

教务处试卷编号:

备注: 试卷背面为演草区 (不准用自带草纸)

装

订

线

课程编号: 1713006802

考核方式: (闭卷)

考核时间: (2 学时)

主考教师允许携带的用品: 计算器、直尺

大连海事大学 2021--2022 学年第 1 学期《管理运筹学 2》试卷 (A)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	卷面分(占总分比例 %)
得分											

一、判断题 (对的打√, 错的打×) (每题 1 分, 共 10 分)

- (√) 1、某项作业的总时差被利用后, 则可能会影响其他作业的总时差数值。
- (×) 2、在风险型决策中, 用最大期望收益决策准则和用最大期望效用决策准则所作的决策结果一定是一致的。
- (×) 3、若可行流 X 的某条链 μ 中的正向弧未饱和, 则称链 μ 为可行流 X 的一条增广链。
- (√) 4、如果到达排队系统的顾客为泊松流, 则依次到达的两名顾客之间的间隔时间服从负指数分布
- (×) 5、在单周期的随机存储模型中, 计算经济订货批量和订货周期时都不包括订货费用这一项, 原因是该项费用通常很小可以忽略不计。
- (×) 6、网络图中关键路线的延续时间相当于求图中从起点到终点的最短路。
- (×) 7、如果图中从 V_1 点至各点均有唯一的最短路, 则连接 V_1 至其他各点的最短路在去掉重复部分以后, 恰好构成该图的最小支撑树。
- (√) 8、在允许发生短缺的存储模型中, 订货批量的确定应使由于存储量减少带来的节约抵消缺货时造成的损失。
- (√) 9、任何矩阵对策一定存在混合策略意义下的解, 并可以通过求解两个互为对偶的线性规划问题得到。
- (√) 10、如果状态概率、收益值在其可能发生的变化的范围内变化时, 最优方案保持不变, 则这个方案是比较稳定的。

二、单项选择题 (每题 2 分, 共 10 分)

已知某个含 10 个节点的树图, 其中 9 个节点的次为 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1, 3, 则另一节点的次为 (C)。

A、1 B、4 C、3 D、2

M/M/C 模型中, 系统中的平均顾客数 L_s 与排队顾客数 L_q 的数量关系为 (B)。

$L_s = L_q \times (1 - \lambda / \mu)$ B、 $L_s = L_q + \lambda / \mu$ C、 $L_s = L_q + (1 - \lambda / \mu)$ D、 $L_s = L_q - \lambda / \mu$

某商品单位成本为 5 元, 每天保管费为成本的 0.1%, 每次订购费为 10 元。已知对该商品的需求是 100 件/天, 不允许缺货。假设该商口



的进货可以立即实现。问该情况下的经济订货批量可以为（ D ）。

A、820 B、894 C、765 D、632

在经济订购批量模型中，最佳订货批量 Q^* 可能为 TC 图形的（ D ）

A、不存在 B、拐点 C、最高点 D、最低点

4、以下哪个赢得矩阵具有鞍点（ A ）。

A、 $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 10 \\ 2 & 3 & 1 \\ 6 & 5 & 7 \end{bmatrix}$ B、 $\begin{bmatrix} 5 & 4 & 10 \\ 8 & 3 & 1 \\ 3 & 8 & 7 \end{bmatrix}$ C、 $\begin{bmatrix} 4 & 4 & 10 \\ 7 & 5 & 6 \\ 6 & 9 & 8 \end{bmatrix}$ D、 $\begin{bmatrix} 7 & 4 & 10 \\ 2 & 3 & 1 \\ 5 & 6 & 7 \end{bmatrix}$

5、根据最小机会损失法选出下面收益表中最佳决策方案。（ A ）。

可选决策方案	自然状态 N_1	自然状态 N_2
决策方案 a	10	20
决策方案 b	40	-30
决策方案 c	30	-20

A. 决策方案 a

B. 决策方案 b

C. 决策方案 c

D. 无决策方案

三、某厂医务室就诊的职工按泊松分布平均每小时到达 4 人。该室每人诊疗的时间为指数分布，平均每小时可诊疗 5 人。该厂实行全天 24 小时倒班工作制。试求：

（1）医务室每天空闲的平均时间；

（2）四项主要工作指标；

（3）若平均每个职工停工一小时会给工厂造成 30 元的损失，那么每天所耗等待看病的时间会给工厂造成多大的损失？

（4）如果工厂为医务室增设医务人员及医疗设备，能使平均诊疗率提高到每小时 6 人，但为此每天需要额外投资 1000 元。问此项投资是否合算？为什么？（20 分）

由题意，该排队模型为 $M/M/1/\infty/\infty$ ，有 $\lambda=4$ 人/h， $\mu=5$ 人/h， $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{4}{5}$

（1） $P_0=1-\rho=1-0.8=0.2$

所以空闲时间= $24 \times 0.2=4.8$ 小时

（2） $L_s = \frac{\lambda}{\mu-\lambda} = \frac{4}{5-4} = 4$ 人



$$L_q = L\rho = 4 * 0.8 = 3.2 \text{ 人}$$

$$W_s = \frac{1}{\mu - \lambda} = \frac{4}{5 - 4} = 1 \text{ 小时}$$

$$W_q = W_s\rho = 1 * 0.8 = 0.8 \text{ 小时}$$

(3) 损失为 $4 * 30 * 24 * 0.8 = 2304$ 元

(4) $\mu = 6$ 人/h, $\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \frac{2}{3} = 0.67$

$$W_q = W_s\rho = \frac{4}{6 * (6 - 4)} = \frac{1}{3} \text{ 小时}$$

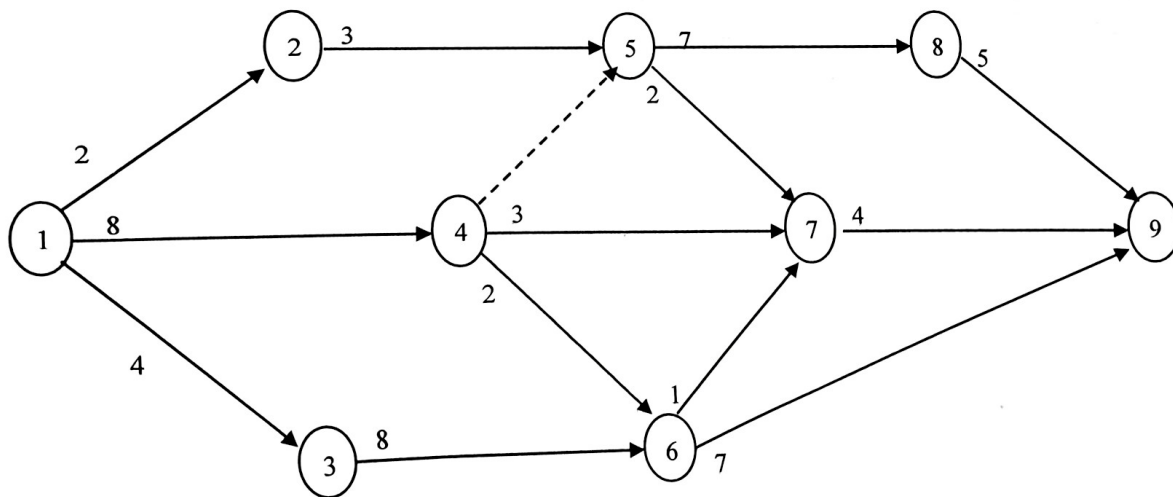
损失 $\frac{1}{3} * 4 * 30 * 24 = 960$ 元

$2304 - 960 = 1344$ 元

$1344 > 1000$

此项投资合算

四、根据 PERT 网络图，计算各项作业的最早开始时间、最早结束时间、最迟开始时间、最迟结束时间、总时差、自由时差，并找出关键路线。(15 分)



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



作业	最早开始	最早结束	最迟开始	最迟结束	总时差	自由时差
(1, 2)	0	2	3	5	3	0
(1, 3)	0	4	1	5	1	0
(1, 4)	0	8	0	8	0	0
(2, 5)	2	5	5	8	3	3
(3, 6)	4	12	5	13	1	0
(4, 5)	8	8	8	8	0	0
(4, 6)	8	10	11	13	3	2
(4, 7)	8	11	13	16	5	2
(5, 7)	8	10	14	16	6	3
(5, 8)	8	15	8	15	0	0
(6, 7)	12	13	15	16	3	0
(6, 9)	12	19	13	20	1	1
(7, 9)	13	17	16	20	3	3
(8, 9)	15	20	15	20	0	0

关键路线：①→④→⑤→⑧→⑨



五、(15 分) 求解矩阵对策，已知赢得矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 & 2 & 3 \\ 1 & 8 & 4 & 4 & -1 \\ 8 & 8 & 4 & 6 & 3 \\ 7 & 5 & 6 & 3 & 6 \\ 7 & 2 & 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

因 第 4 行优于第 1 行，删去第 1 行；删去第 1 行后，因第 5 列优于第 1 列，删去第 1 列。得到

$$\begin{bmatrix} 8 & 4 & 4 & -1 \\ 8 & 4 & 6 & 3 \\ 5 & 6 & 3 & 6 \\ 2 & 7 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

第 2 行优于第 1 行，删去第 1 行；删去第 1 行后，第 2 列劣于第 4 列，删去第 2 列。得到

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & 3 \\ 5 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

按劣汰原则，删去第 3 行；删去第 3 行后，删去第 1 列，得到

$$\begin{bmatrix} 6 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} v &= 6xy + 3y(1-x) + 3x(1-y) + 6(1-x)(1-y) \\ \text{有 } &= \frac{3}{2}(2x-1)(2y-1) + \frac{9}{2} \end{aligned}$$

$$v^*=9/2 \quad x^*=1/2 \quad y^*=1/2$$

或用公式法，可得 $X^* = (0, 0, 1/2, 1/2, 0)$ ； $Y^* = (0, 0, 0, 1/2, 1/2)$



夸克扫描王

极速扫描，就是高效



六、某厂对某种材料的全年需求量为 1040 吨，其购价为每吨 1200 元，每次订货费为 2040 元，每年每吨的保管费为 170 元。

(1) 试求经济订购批量及其费用。

(2) 若允许缺货，且知缺货损失费为每吨每年 500 元。求最优订购批量和最小费用。(15 分)

$$(1) Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 2040 \times 1040}{170}} \approx 158 \text{ 吨}$$

$$C = \sqrt{2 \times 2040 \times 1040 \times 170} = 26857.85 \text{ 元}$$

$$(2) Q^* = \sqrt{\frac{2 \times 2040 \times 1040}{170} \cdot \frac{170 + 500}{500}} = 182.96 \text{ 吨}$$

$$C = \sqrt{\frac{2 \times 2040 \times 1040 \times 170 \times 500}{170 + 500}} = 23201.65 \text{ 元}$$



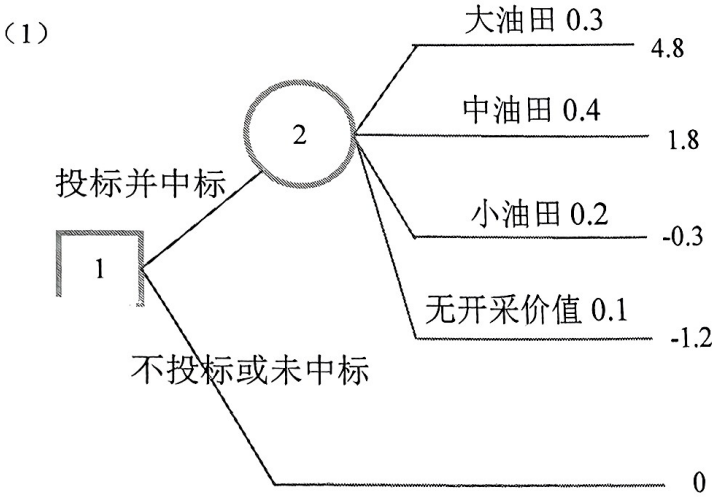
专业班级：学号：姓名：

教务处试卷编号：
备注：试卷背面为演草区（不准用自带草纸）

装 订 线

七、有一块海上油田可进行勘探和开采的招标。根据试验资料的分析，找到大油田的概率为 0.3，开采期间可赚取 20 亿元；找到中油田的概率为 0.4，开采期内可赚取 10 亿元；找到小油田的概率为 0.2，开采期内可赚取 3 亿元；油田无开采价值 的概率为 0.1。按招标规定，开采前的勘探等费用均由中标者负担，预期需 1.2 亿元，以后不论油田开采规模多大，开采期内赚取的利润中标者分成 30%。有 A、B、C 三家公司，其货币收益的效用函数如下表，试根据期望效用值法确定三家公司是否参加投标。（15 分）

A 公司	$U(M) = (M + 1.2) \times 5 - 4$
B 公司	$U(M) = (M + 1.2) \times 3 - 4$
C 公司	$U(M) = (M + 1.2) \times 1 - 4$



(2)

	大油田	中油田	小油田	无开采价值	效用期望值	0 的效用值
	0.3	0.4	0.2	0.1		
A 公司	26	11	0.5	-4	11.9	2
B 公司	14	5	-1.3	-4	5.54	-0.4
C 公司	2	-1	-3.1	-4	-0.82	-2.8

结论为 A、B、C 公司都愿意参加投标。